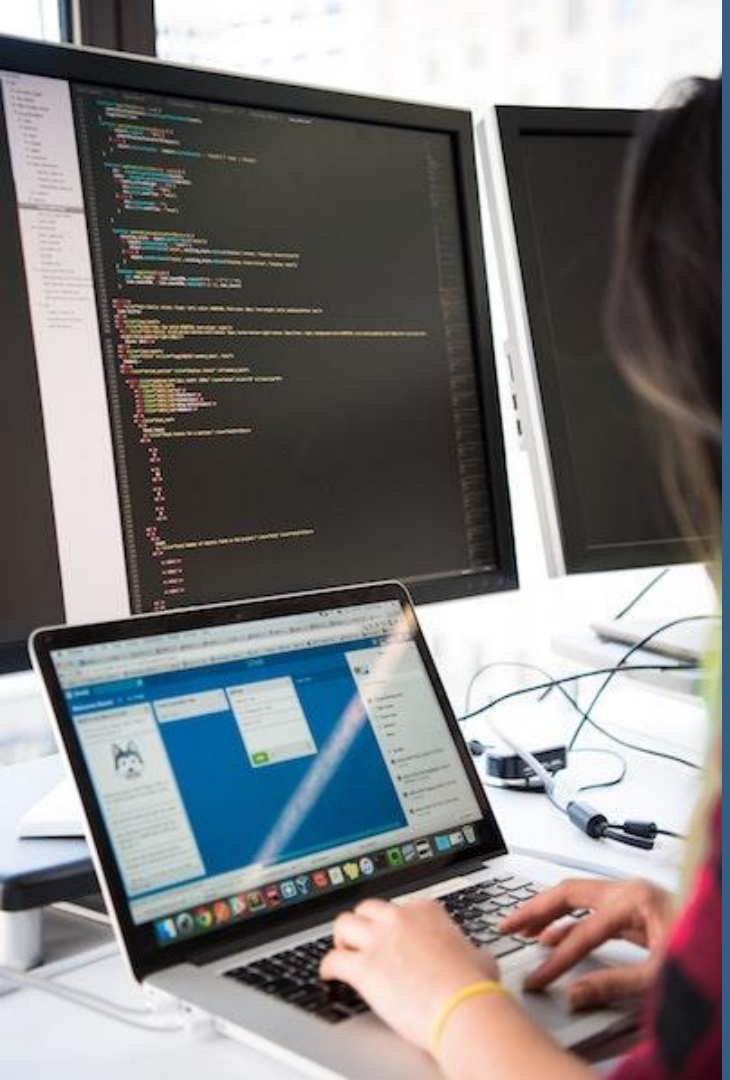


2110507 Software Development Practice 2

Dr. Machigar Ongtang



2110507 Software Development Practice 2

Course Description

Case study of software development; requirement analysis; software quality; software constraints; software architecture design decision; practical software construction; test execution; deployment to production; maintenance activities; related technologies and tools for contemporary software development.

1/2569 : Thursday 13:00-16:00

Course Target Groups

- ผู้เคยเรียนเขียนโปรแกรมมาบ้าง
  (if, for, while, array, class, method, function)

- ไม่เคยทำโปรเจคจริงจัง เช่น เรียนสายอื่นมา หรือยังไม่เคยรับ job เขียนโปรแกรมให้ลูกค้าจริง

- ไม่แนะนำให้ลงเรียน ถ้าคุณเป็น
  - dev มืออาชีพ
  - เขียนโปรแกรมมาโชกโชน
  - รับงาน dev หรือฝึกงานมาแล้ว
  - ลงเรียนชนกับวิชาอื่น
  - เคยเรียน Ruby on Rails กับ อ.นัทที

SOFTWARE DEV PRACTICE II

2110507 (Term 2026/1)



สอนโดย ดร.มัชฌิกา & ผศ.ดร.เนื่องวงศ์

Pre-Requisites

Required Skills

Basic Programming	**78%**
OOP Concept	**60%**

ไม่จำเป็น ต้องมีพื้นฐานวิชา Software Dev Practice I

THU 1-4 pm
Undergrad: SEC 21 & 22
Grad Only: SEC 1

Elective for CP & CS, SE

About the Course

Objective: Learn to be frontend developer from UX/UI design, development, test, to deployment. Be familiar with frontend development framework, server-side/client-side rendering, responsive web, backend connection, and much more.

- HTML, CSS, JavaScript Fundamentals
- ES6+ & JSX for Frontend Development with React
- Next.js Framework, React Component Development, Styling
- State & Props, Forms, User Interaction
- Routing & Navigation, React Hooks
- Backend Connection, Data Fetching, Data Posting Connecting to API
- NextAuth, Redux, Server Action
- Testing with Jest and Cypress

New for this semester: Leverage AI (Vibe Coding) to accelerate development while maintaining focus on underlying principles, ensuring you can confidently review, edit, and take ownership of your code.

การลงรายวิชา

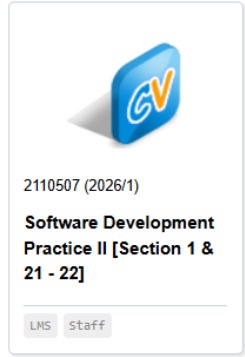
- ป.ตรี
  - ลงเป็นกลุ่มรายวิชาเลือก ที่มี 18 หน่วยกิตได้
  - ลงเป็นเลือกเสรี ได้

- ป.โท
  - SE ลงเป็นวิชาบังคับเลือก >> กลุ่มวิชาทั่วไป (ไม่ใช่วิชาบังคับเลือก SE)
  - CS ลงเป็นวิชาเลือกใน 12 หน่วยกิตได้

- ลงเป็น V/W หรือ S/U
  - ลงได้ โดยส่งแบบฟอร์มมาให้อาจารย์
  - ลงเป็น V/W, S/U จะไม่นับหน่วยกิตในการจบการศึกษา

วิธีจัดการเรียนการสอน...ในคาบเรียน

- ใช้ MCV คลาส Software Development Practice II [Section 1 & 21 - 22]
- ถ้าใครยังไม่มีคลาสนี้ ให้ Register Request ใน MCV
  - Password เป็น @ddFr0nt3nd



- ดู VDO การบรรยาย ผ่าน MCV Playlist ให้จบภายในคาบเวลาเรียนที่กำหนด (ดูมาก่อนได้)
  - Class 01 – Class 02 : HTML / CSS / JavaScript / TypeScript
  - Class 03 – Class 15 : React with NextJS Framework

- ใน VDO มี Workshop โดย Class 03 – Class 15 เป็น Running Example
  - ดูไปทำไป ศึกษา Code อย่างละเอียด
- มีคำถาม ถามใน discord ได้เลย
- Quiz 10 min @ 15:45 (ยกเว้น Week02 เป็น Quiz 15 นาที)
- ส่ง Assignment ภายใน 23:59 ของวันกำหนดส่ง
- ส่ง Term Project คาบสุดท้ายของเทอม

Syllabus

Class	เนื้อหา	วิธีจัดการเรียนการสอน	ผู้สอน
Class 01 6 ส.ค. 69	Introduction to Web Application Development - Environment Setup - Web Development Fundamentals (HTML & CSS)	**Flipped Classroom** No Deadline, No Quiz Release : VDO C01, C02, Assignment A01, A02	อ.ดร.มัชฌิกา
Class 02 13 ส.ค. 69	Introduction to Frontend Development with React - JavaScript, ES - TypeScript	**Flipped Classroom** Quiz : Class01 + Class02 (15 min) Deadline : Assignment A01, A02 Release : VDO C03, Assignment A03	อ.ดร.มัชฌิกา
Class 03 20 ส.ค. 69	- JSX - UX/UI Design, React Component - Next.js React Framework	**Flipped Classroom** Quiz : Class03 Deadline : Assignment A03 Release : VDO C04, Assignment A04	อ.ดร.มัชฌิกา
Class 04 27 ส.ค. 69	- Pages & Layouts - Props - Styling with CSS	**Flipped Classroom** Quiz : Class04 Deadline : Assignment A04 Release : VDO C05, Assignment A05	อ.ดร.มัชฌิกา
Class 05 3 ก.ย. 69	- Forms - User Interaction - React Events	**Flipped Classroom Project Topics** Quiz : Class05 Deadline : Assignment A05 Release : VDO C06, Assignment A06	อ.ดร.มัชฌิกา

Syllabus

Class	เนื้อหา	วิธีจัดการเรียนการสอน	ผู้สอน
Class 06 10 ก.ย. 69	React State - State - Introduction to React Hooks	**Flipped Classroom** Quiz : Class06 Deadline : Assignment A06 Release : VDO C07, Assignment A07	อ.ดร.มัชฌิกา
Class 07 17 ก.ย. 69	Routing - React Router - Routing & Navigation	**Flipped Classroom** Quiz : Class07 Deadline : Assignment A07 Release : VDO C08, Assignment A08	อ.ดร.มัชฌิกา
24 ก.ย. 69	หยุดสัปดาห์สอบ Midterm		
Class 08 2 ต.ค. 69	React Hooks - React Built-in Hooks - React Custom Hooks	**Flipped Classroom** Quiz : Class08 Deadline : Assignment A08 Release : VDO C09, Assignment A09	อ.ดร.มัชฌิกา
Class 09 8 ต.ค. 69	Backend Connection - Data Fetching - Connecting to API	**Flipped Classroom** Quiz : Class09 Deadline : Assignment A09 Release : VDO C10, Assignment A10	อ.ดร.มัชฌิกา
Class 10 15 ต.ค. 69	Backend Connection 2 - POST Request - Connecting to API - Authentication	**Flipped Classroom** Quiz : Class10 Deadline : Assignment A10 Release : VDO C11, Assignment A11	อ.ดร.มัชฌิกา

Syllabus

Class	เนื้อหา	วิธีจัดการเรียนการสอน	ผู้สอน
Class 11 22 ต.ค. 69	**Advanced state management** - **Redux Toolkit, React Context**	**Flipped Classroom** Quiz : Class11 (10 min) Deadline : Assignment A11 Release : VDO C12, Assignment A12	อ.ดร.มัชฌิกา
Class 12 29 ต.ค. 69	**Advanced React Components**	**Flipped Classroom** Quiz : Class12 (10 min) Deadline : Assignment A12 Release : VDO C13	อ.ดร.มัชฌิกา
Class 13 5 พ.ย. 69	**Testing Part 1**	**Flipped Classroom** Quiz : Class13 Deadline : – Release : VDO C14	อ.ดร.มัชฌิกา
Class 14 12 พ.ย. 69	**Testing Part 2**	**Flipped Classroom** Quiz : Class14 Deadline : –	อ.ดร.มัชฌิกา
Class 15 19 พ.ย. 69	**Project Presentation**	**Project Presentation**	อ.ดร.มัชฌิกา ผศ.ดร.เนื่องวงศ์

Assignment Grading

- ส่ง Assignment ผ่าน GitHub Classroom
- Assignment ต่อเนื่อง นิสิตต้องทำ Assignment ก่อนหน้าถึงจะทำ Assignment ต่อไปได้
  - Assignment A01 และ A02 ต่อเนื่องกัน
  - Assignment A03 – A12 ต่อเนื่องกัน
- Assignment Scoring
  - A01 และ A02 ตรวจและให้คะแนนแบบ manual
  - A03 – A12 มีคะแนน 2 ส่วน
    - Auto Grade ด้วย GitHub Classroom Auto Grading ตามคะแนนที่ระบุในแต่ละ Assignment
    - ตรวจและให้คะแนนแบบ manual 1 คะแนน ต่อ Assignment
- Late Penalty : นับ Last Commit Time เป็นเวลาส่งงาน หักคะแนนส่งช้า
  - กำหนดส่งเป็น 23:59 น. ของวันกำหนดส่ง
  - ส่งช้า ไม่เกิน 24 ชั่วโมง จากกำหนดส่ง หัก 25% ของคะแนนที่ได้
  - ส่งช้า ไม่เกิน 48 ชั่วโมง จากกำหนดส่ง หัก 50% ของคะแนนที่ได้
  - หลังจากนั้น ไม่ได้คะแนนของ Assignment นั้น ๆ

หากนิสิตทำการละเมิด GitHub Policy และทำให้เกิดปัญหากับ GitHub Classroom หรือ GitHub Organization ของชั้นเรียน จะถูกหักคะแนน 30% ของคะแนนเต็มที่ใช้ตัดเกรด ทันที

ข้อกำหนดเบื้องต้นของ Term Project



- ในสัปดาห์ที่ 5 นิสิตจะได้รับมอบหมายหัวข้อโครงงานจากอาจารย์ประจำวิชาโดยการสุ่ม
- Group Project จำนวน 2 คน
  - สร้าง Student Group ใน MCV ภายใน พฤหัสบดีที่ 27 ส.ค. 23:59 น.
- Project เป็นการพัฒนา Frontend ให้กับ Backend ที่ให้มา เพื่อให้มีการทำงาน (Functionalities & Features) ตามที่กำหนด

- นิสิตนำเสนอ Project ตาม Schedule ด้วยเวลาไม่เกิน 7 นาทีและถามตอบไม่เกิน 3 นาที
- หัวข้อที่ต้องนำเสนอ ได้แก่
  - โจทย์ที่ได้รับมา
  - Diagram การออกแบบ User Interface Flow
  - สาธิตการทำงานของโปรแกรมตามโจทย์ที่ได้รับ
  - Additional Functionality ที่นำเสนอ
  - การแบ่งงานในกลุ่ม

การวัดผล (Evaluation)



- Quiz 30%
- Assignment 35%

13 quizzes
- Note: Class01+Class02 นับเป็น 1 Quiz

12 Assignments

- Term Project 35%
  - Project Functions 20%
  - Work Quality 5%
  - UX/UI 3%
  - Documentation (UI Flow Design) 3%
  - Project Presentation & Demo 4%
  - Extra credit (additional functionality) 2%*

- ตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม

การตัดเกรด (Grading Criteria)



- กรณีลงแบบเกรดปกติ:
  - ตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม

- กรณี V/W:
  - ถ้าส่งงานเกิน 80% ของงาน Assignment และทำ Quiz เกิน 80% ของการ Quiz ได้เป็น V
    - ส่งอย่างน้อย 10 Assignments และ ทำอย่างน้อย 11 Quizzes ถึงจะได้เป็น V

- กรณี S/U:
  - ใช้เกณฑ์การตัดเกรด F ของนิสิตที่ลงแบบเกรดปกติ มาเป็นเกณฑ์การตัด U



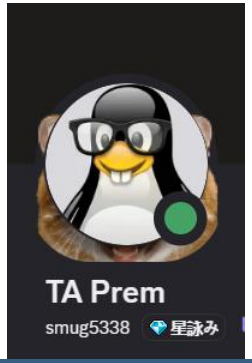
- ป.ตรี สามารถลง 2110507 Software Development Practice 2 sec 1 ได้มั้ยครับ
  - ไม่ได้ค่า ป.ตรี ต้องลงกลุ่ม 21, 22 เท่านั้น
  - ป.โท ในเวลาลงกลุ่ม 01
  - เรียนวันเวลาเดียวกันค่ะ
- วิชานี้ต่างจาก SW Dev Practice1 และ SW Arch อย่างไร
  - SW Dev Practice2 เรียน FrontEnd ค่ะ
  - SW Dev Practice1 เรียน BackEnd ค่ะ
  - SW Arch เรียน ทำ BackEnd ให้รองรับ non-functional requirement ค่ะ

Our TAs

กีรติ เศรษฐสุข
ชื่อเล่น | เปรม



Discord



นภัสร สุวรรณกิจ
ชื่อเล่น | ฟ้า



Discord



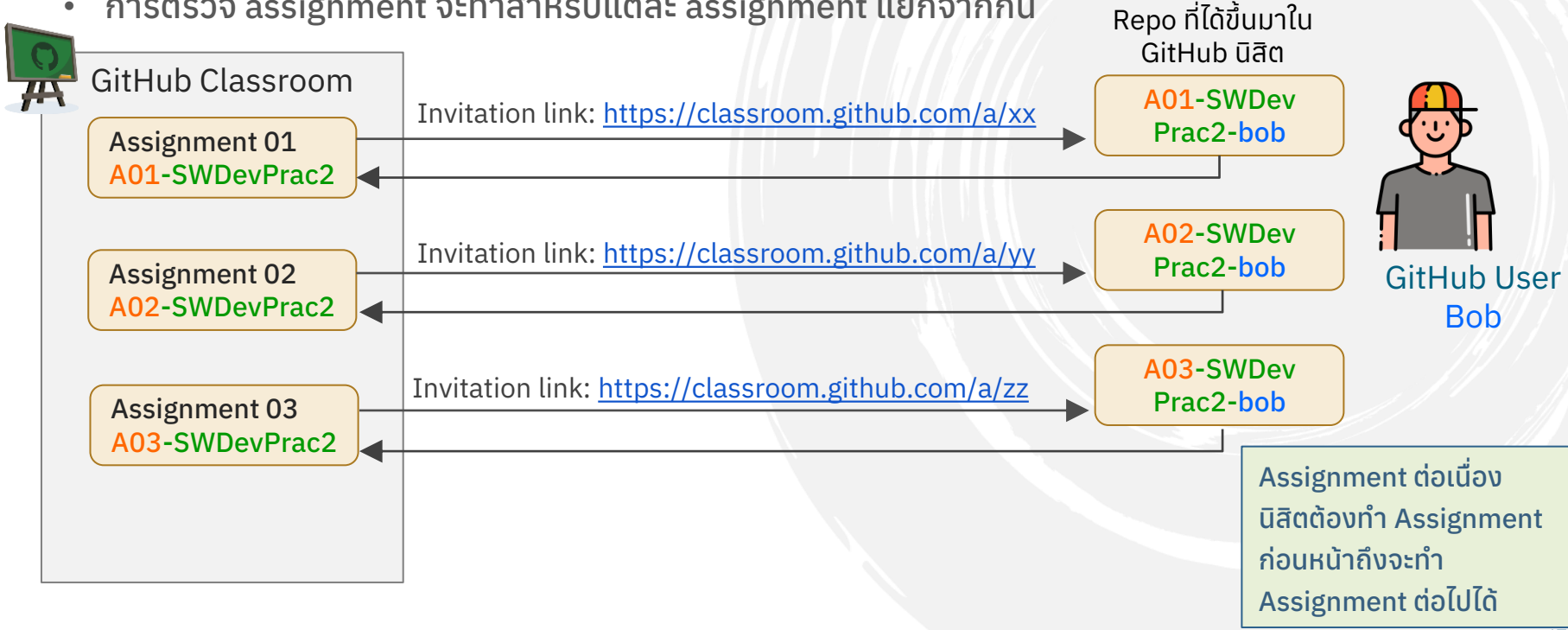
How to submit assignments?

- การส่ง Assignment ทำผ่าน GitHub Classroom
  - นิสิตจะได้รับ Assignment Invitation Link สำหรับแต่ละ Assignment
  - นิสิต Log-in เข้า GitHub Account ของตนเอง แล้ว Visit ลิงค์ Assignment Invitation Link
  - สำหรับ Assignment ในครั้งแรก เมื่อตอบรับ (accept) Invitation แล้ว นิสิตจะต้อง เลือก Identity (รหัสนิสิต ชื่อนามสกุล) ที่ถูกต้อง ของตนเอง
    - หากเลือกผิด ให้รีบแจ้ง instructor เพื่อแก้ไข
  - Assignment ครั้งต่อไป จะส่งภายใต้ Identity เดิมที่เลือกไว้ตั้งแต่ Assignment 01

- Repository จาก Github Classroom ของวิชา Software Dev Prac 2 เป็นของ Organization SWDevPrac2-69-1
- นิสิตส่งงานโดย
  - Deploy เว็บไซต์ที่สร้างจาก Assignment ขึ้น Hosting Platform Vercel (https://vercel.com)
  - นิสิตต้องใส่ link ไปยัง Vercel website ของนิสิต ใน `README.md` ใน Repository
  - Commit และ push ขึ้น repository ที่ได้จาก Assignment

How to submit assignments?

- Assignment แต่ละอัน ได้รับการบริหารจัดการแยกจากกัน เพื่อกำหนด deadline และ grade แยกกัน
- นิสิตรับ assignment แต่ละอันไปทำ ผ่าน invitation link ของ assignment นั้น ๆ
  - การตรวจ assignment จะทำสำหรับแต่ละ assignment แยกจากกัน



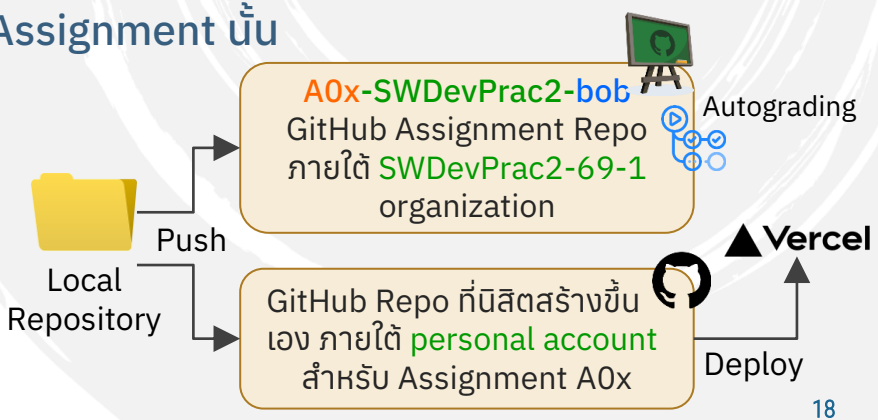
How to submit assignments?

มีความซับซ้อนเล็กน้อย ...

- GitHub Classroom ต้องใช้ GitHub Organization Account ในการสร้างและบริหารจัดการ
  - Assignment Repository จาก GitHub Classroom จึงเป็น GitHub Repository ภายใต้ Organization
- แต่! ล่าสุด Vercel กำหนดว่า หากจะ Deploy GitHub Repository ที่อยู่ภายใต้ Organization ขึ้น Vercel จะต้อง upgrade เป็น Vercel Pro (มีค่าใช้จ่าย)
  - การ Deploy GitHub Repository ที่เป็น Personal ขึ้น Vercel สามารถทำได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

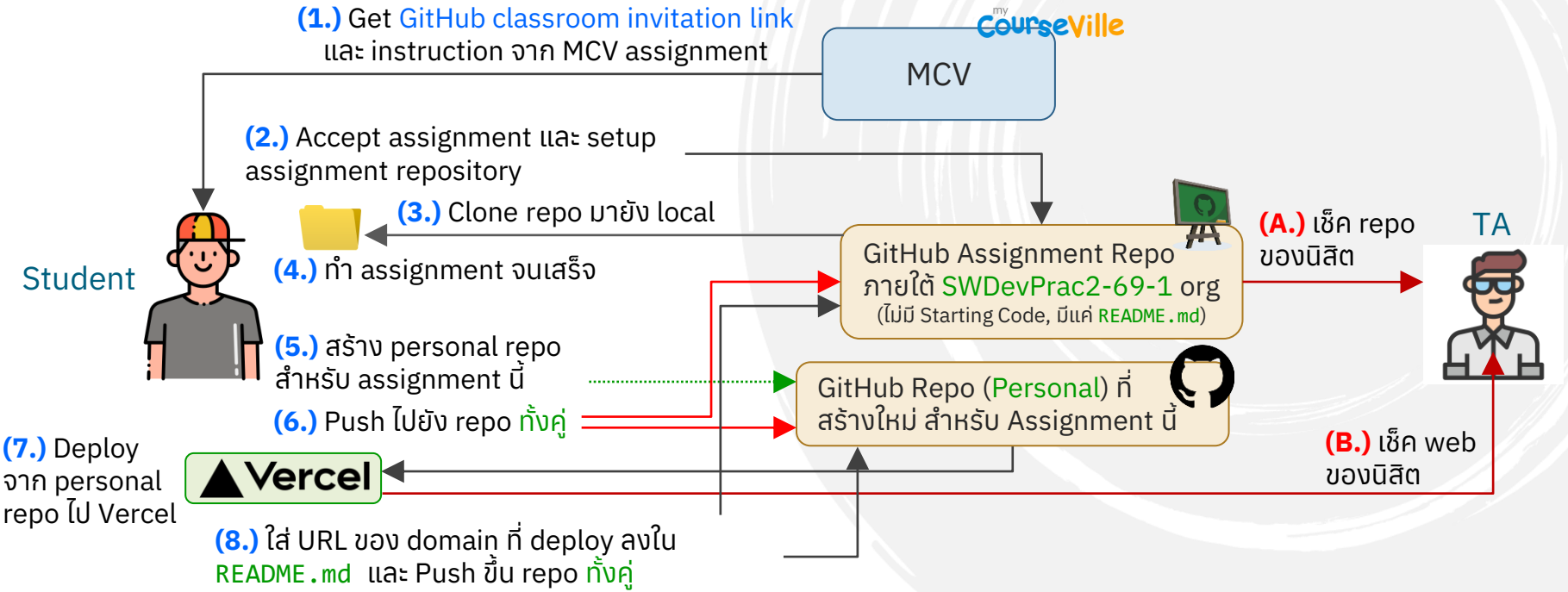
Our Solution ...

- สำหรับแต่ละ Assignment ให้นิสิตสร้าง Repo ของ Assignment นั้น ภายใต้ Personal Account ของนิสิตด้วย
- Configure ให้เป็น Multiple Remote Repositories
  - การ Push แต่ละครั้ง จะถูก push ไปยังทั้ง 2 Repos
  - วิธีการ config อยู่ใน Assignment A01
- ใช้ personal repo ในการ Deploy ขึ้น Vercel



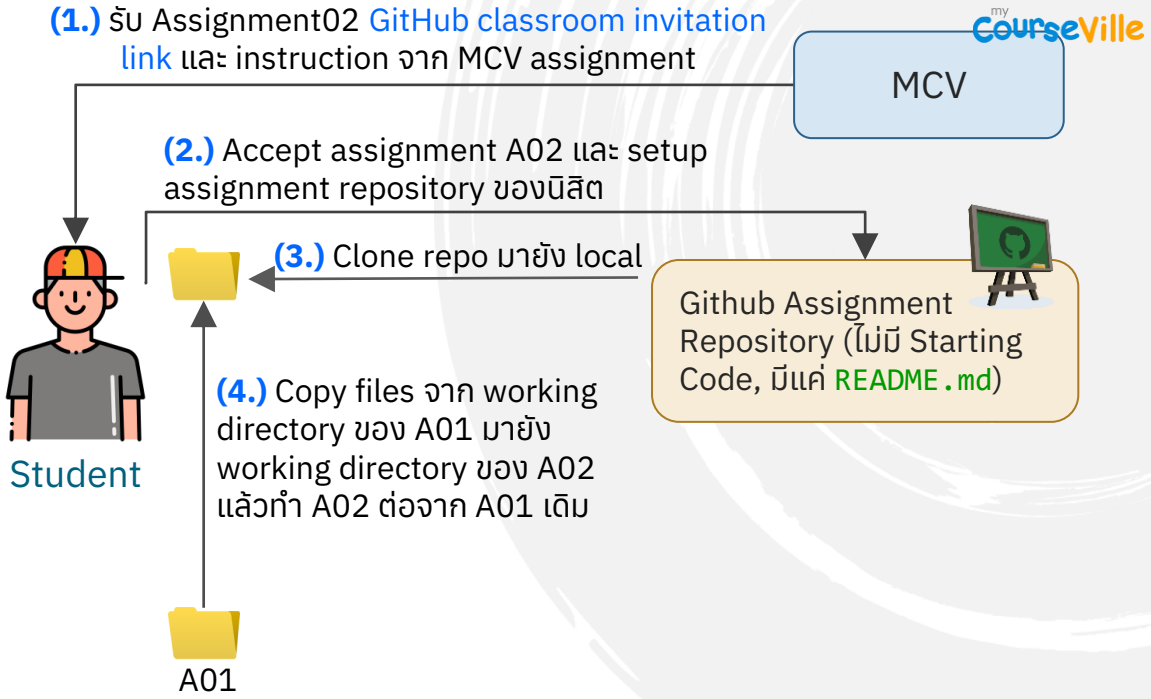
How to submit assignments?

- Class 01 ถึง Class 02 เป็น Fundamental Web Development ด้วย HTML/CSS/JavaScript
  - **Assignment 01:** HTML/CSS
  - **Assignment 02:** นำ Assignment 01 มาต่อยอด JavaScript



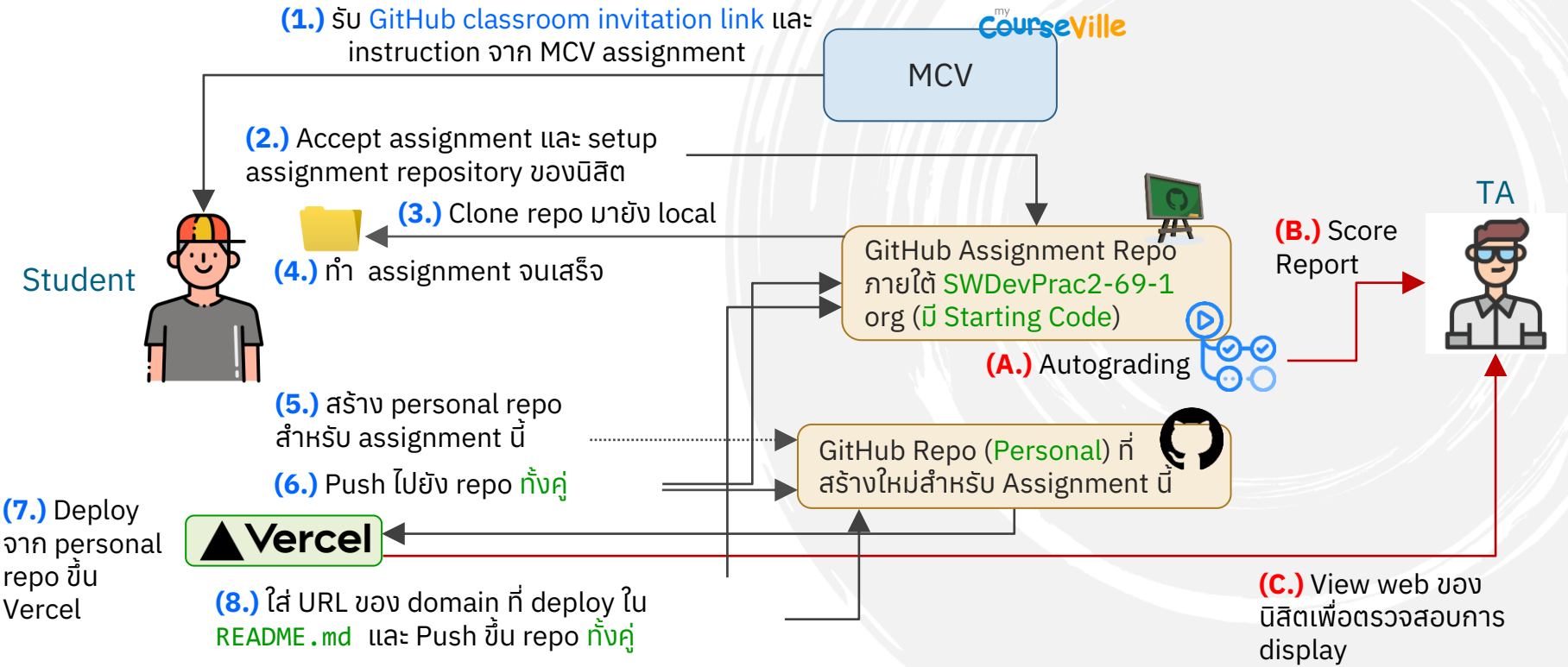
How to submit assignments?

- Class 01 และ Class 02 เป็น Assignment ต่อเนื่อง
  - GitHub Repository แยกกัน แล้วจะทำต่อเนื่องกันอย่างไร?



How to submit assignments?

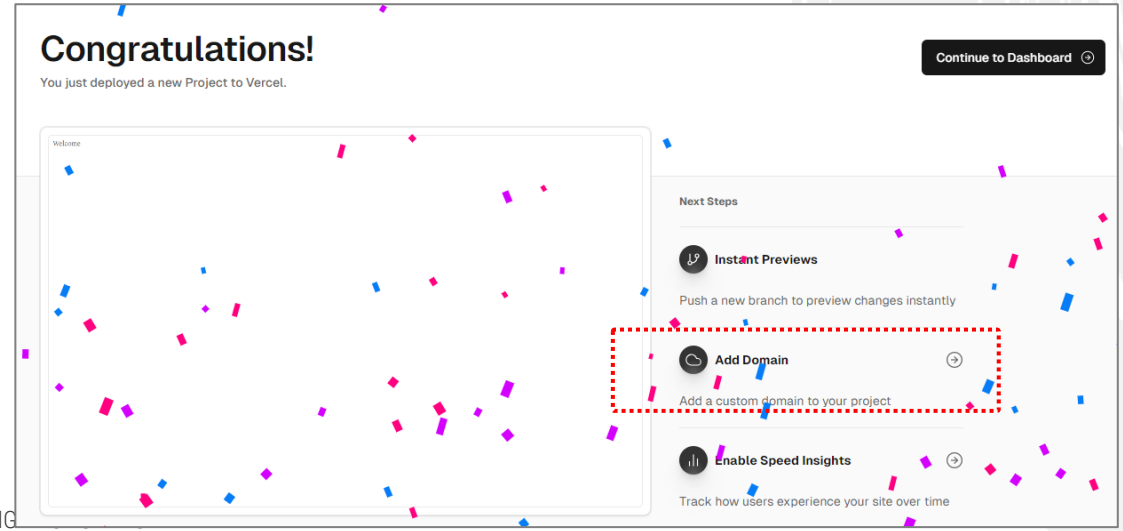
- Class 03 ถึง Class 12 เป็น Frontend Programming ด้วย Next.js React Framework

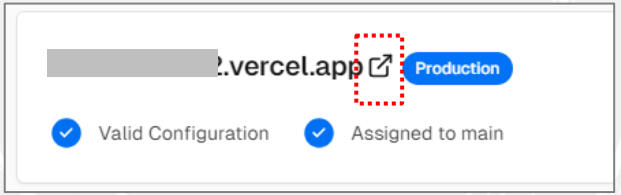


How to submit assignments?

Deploying to Vercel

- Assignment 01 มาพร้อม instruction สำหรับการ deploy เว็บไซต์ขึ้น Vercel
- นิสิต develop ให้เสร็จในเครื่องของตนเอง ทดสอบในเครื่องของตนเองให้เรียบร้อย ก่อน push ขึ้น GitHub แล้วจึง deploy ขึ้น Vercel
- ตาม Instruction ใน Assignment 01 เมื่อ Deploy เรียบร้อย ให้ กด Add Domain
  - Vercel จะสร้าง domain ให้
  - สามารถกดเข้าไปใน project และตรวจสอบ domain ที่ได้รับการ add ไว้ในภายหลังได้

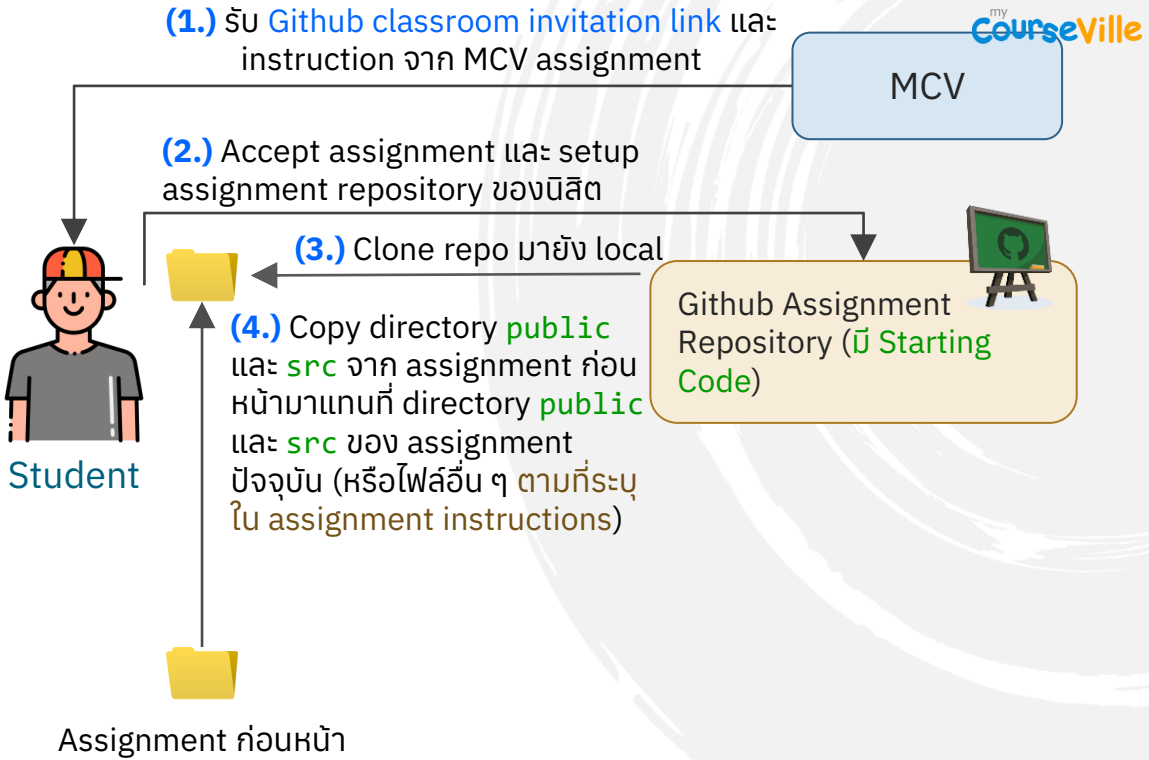




Vercel เชื่อมกับ Github Repository
การ push ขึ้น Github Repository จะเป็น
การ update ใน Vercel ด้วย

How to submit assignments?

- Class 03 ถึง Class 12 เป็น Assignment ต่อเนื่อง
  - GitHub Repository แยกกัน แล้วจะทำต่อเนื่องกันอย่างไร?



How to submit assignments?

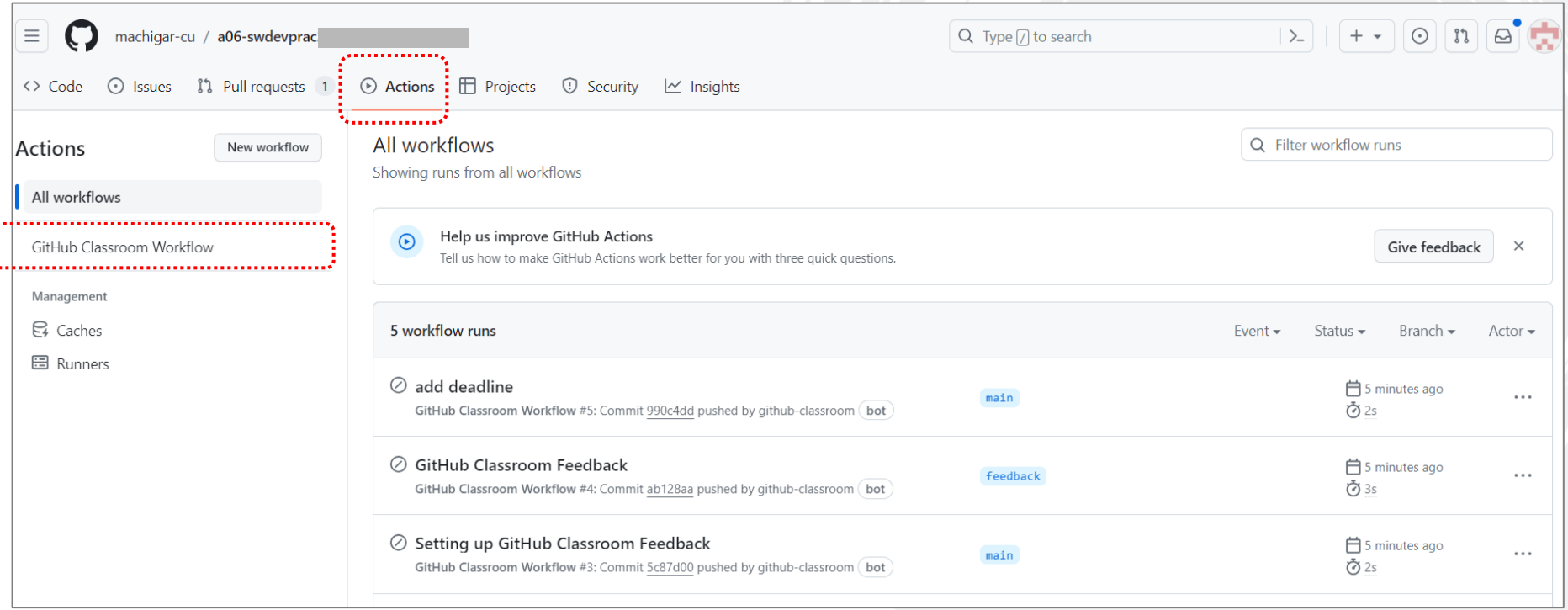
- Assignment ตรวจด้วย Test Scripts
  - นิสิตทำ Assignment ตาม Assignment Instruction
  - มีการทำ Unit Test ดังนั้นนิสิตต้องตั้งชื่อ Component, Props ฯลฯ ตามที่ระบุใน Assignment
    - Case-Sensitive
    - หากตั้งชื่อไม่ตรงตามที่กำหนด จะทำให้ script หา Unit ไม่พบ

- นิสิตสามารถตรวจสอบโดยการ run Test Scripts ด้วยตนเองก่อนส่ง assignment ได้
  - ตาม instruction ในแต่ละ assignment

ห้าม!! แก้ไข Test Scripts ในโฟลเดอร์ `__tests__` โดยจะมีการตรวจสอบการแก้ไขใน assignment git repository ของนิสิต

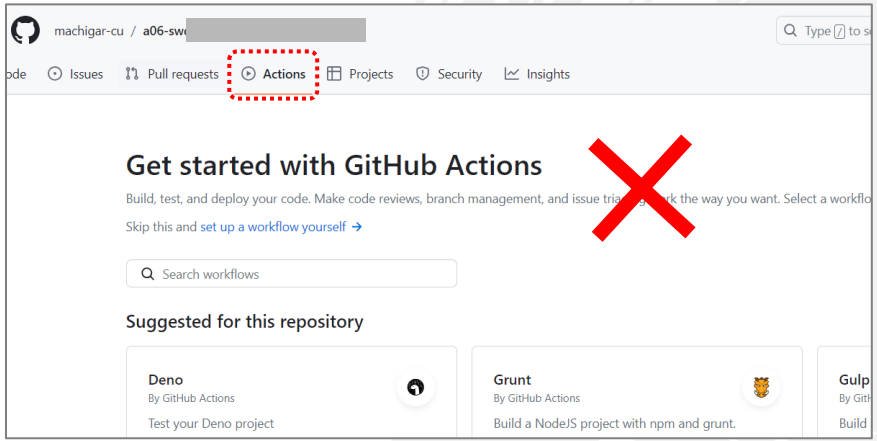
Caution! Known Bugs

- A03 ถึง A12 ใช้ GitHub Classroom Autograder
  - Actions ใน Assignment Repository ที่รับผ่าน Invitation ต้องแสดง GitHub Classroom Workflow



Caution! Known Bugs

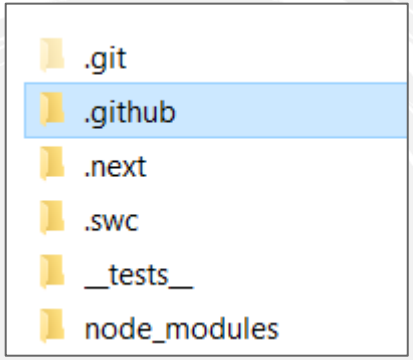
- Class 03 ถึง Class 12 ใช้ GitHub Classroom Autograder
  - หากไม่พบ GitHub Classroom Workflow ใน Actions แสดงว่า Autograder ของนิสิตจะไม่ทำงาน



Caution! Known Bugs

GitHub Classroom Autograder Bugs

- สาเหตุ โฟลเดอร์ `.github` ซึ่งเก็บ Github Classroom Configuration Workflow ไม่ถูกสร้างสำหรับ Student บางคน ระหว่างการตอบรับ GitHub Classroom Invitation



- การแก้ปัญหา โฟลเดอร์ `.github` ของแต่ละ Assignment ในวิชา Software Dev Prac2 เก็บไว้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1aVBWzX1lb5akN2SJuET_um9k6k_YGzmK?usp=sharing

- หลังจากที่นิสิตตอบรับ Invitation และ Clone Assignment Git Repository ไปทำงานแล้ว หากพบว่าไม่มี `.github` ให้ Download จาก Google Drive จากนั้น Unzip แล้ว นำโฟลเดอร์ `.github` ของ Assignment นั้น ๆ ไปไว้ที่ Repository Folder ระดับเดียวกับ `.git`
  - โฟลเดอร์ `.github` นี้จะถูก push ขึ้นไปด้วยเมื่อส่ง Assignment

DON'T FORGET ....



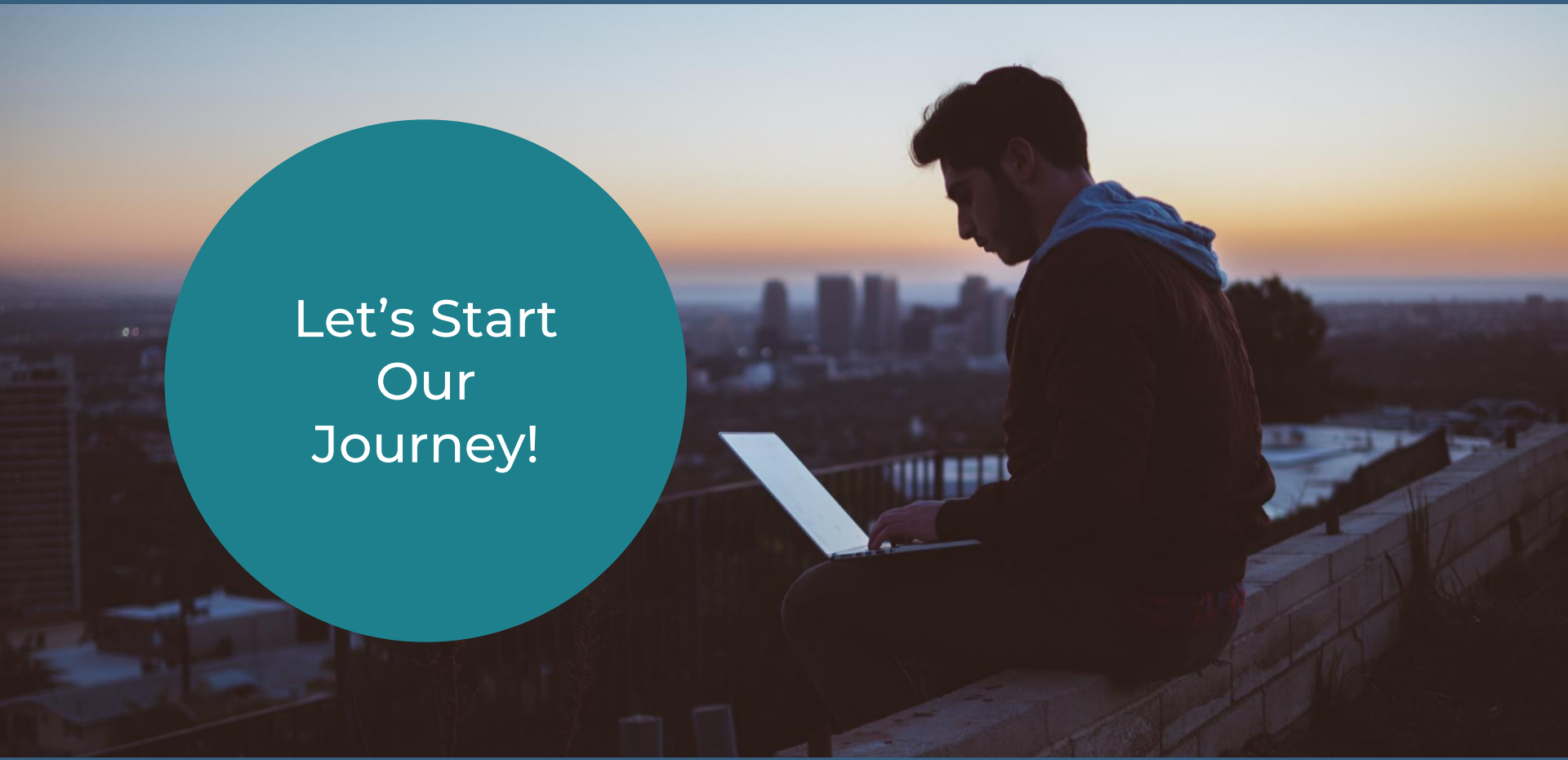
- ห้ามลืม! วาง Vercel Link ใน `README.md`
  - ใช้ Domain ที่กด Add หลังการ Deploy
  - Make Sure ว่า TA เข้าได้โดยไม่ติด permission (ลองเข้าด้วย Browser Profile ที่ไม่มี Vercel log-in session ของนิสิตค้างอยู่)
  - ไม่มี Vercel Link หรือ Vercel Link เข้าไม่ได้ จะไม่ได้คะแนนส่วนที่ตรวจ Manual

- ห้ามลืม! ตรวจสอบว่า Autograde ของนิสิตทำงาน (ตรวจสอบคะแนนก่อนได้)
  - หาก Autograde ไม่ทำงาน จะไม่ได้คะแนนส่วนที่ตรวจด้วย Autograde

- ห้ามลืม! ส่งงานภายใน Deadline
  - เผื่อเวลาลองตรวจคะแนน Autograde เผื่อต้องแก้ไข
  - หากเกิน Deadline ใน Github Classroom จะแสดงว่า Late แม้ว่านิสิตจะลบ commit ไปแล้ว ก็นับว่า late
  - เผื่อเวลาใส่ Vercel Link ใน `README.md`

DON'T FORGET ....

- ห้ามลืม! สร้าง Personal Github Repository ใหม่ สำหรับ Deploy ขึ้น Vercel ในทุก Assignment
  - ไม่ commit ทับ repository ของ assignment ก่อนหน้า
  - ได้ Vercel Domain ใหม่สำหรับทุก assignment
  - งานและคะแนนแต่ละ assignment แยกจากกัน


Let’s Start
Our
Journey!